开环 FOC 入门详解

面向第一次接触 FOC 的读者，全部内容以本项目 **STM32F407 + L6234 + 7 对极云台电机**的真实代码为准。

读完你应该能回答三个问题：**每一行为什么这么写？每个数字从哪来？波形为什么是那个形状？**

全文分两部分：

- **第一部分（第 0~10 章）开环 FOC** —— 讲清楚"怎么把电压按角度分给三相"，对应当前已跑通的代码。
- **第二部分（第 11~18 章）走向闭环** —— 补上 PMSM 数学模型、SVPWM 的两种实现、电流采样、电流环 PI、位置传感器、保护，以及 MTPA / 弱磁 / 无感的路线。

---

0. 三分钟速览

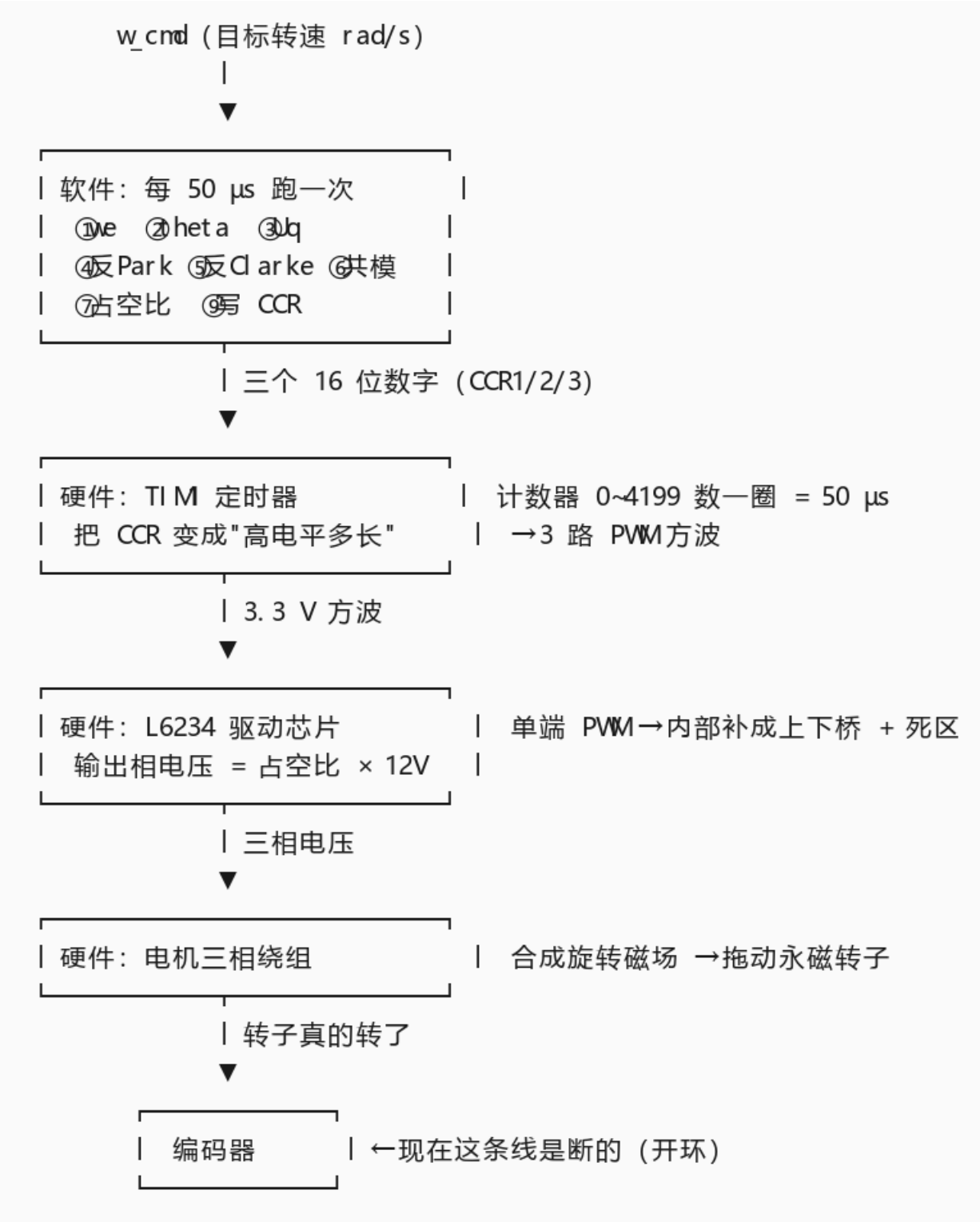
0.1 一句话原理

想让无刷电机转，就得让定子产生一个**旋转的磁场**去拖着转子跑。

磁场的方向由三相电压的**比例**决定，转速由这个方向**转多快**决定。

开环 FOC 就是：**自己编一个角度，按这个角度分配三相电压，并祈祷转子跟得上。**

0.2 全局框图



0.3 关键数字（本项目实际值）

项目	数值	出处
系统时钟	168 MHz	HSE 8MHz × 336 ÷ 2
PWM 频率	20 kHz（周期 50 μs）	168MHz ÷ 4200 ÷ 2
定时器重装载 ARR	4199	foc.h: PWM_ARR
母线电压	12 V	foc.h: VDC_BUS

项目	数值	出处
极对数	7	foc.h: FOC_POLE_PAIRS
目标转速	2.0 rad/s ≈ 19 rpm	main.c: W_TARGET_RADPS
电角速度	14 rad/s	2.0 × 7
电周期	449 ms	2π ÷ 14
q 轴电压	1.64 V	0.06×14 + 0.8

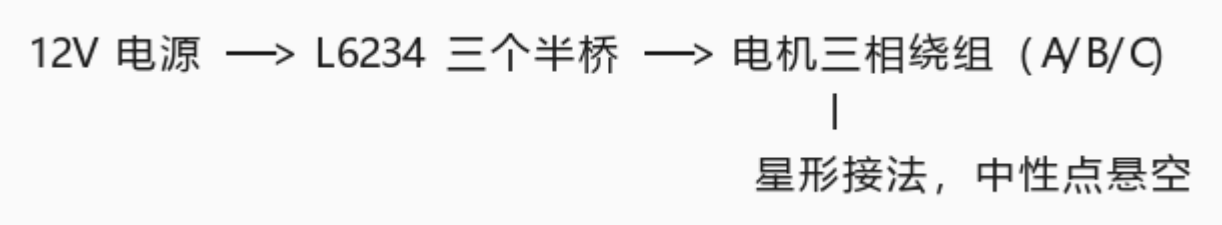
0.4 文件地图

文件	干什么	新人该看吗
Core/Src/foc.c	**全部算法**，9 步都在这	★★★ 必读
Core/Inc/foc.h	所有可调参数（宏）	★★★ 必读
Core/Src/main.c	初始化、开中断、主循环	★★
vofa/Vofa.c	把数据发到电脑看波形	★

---

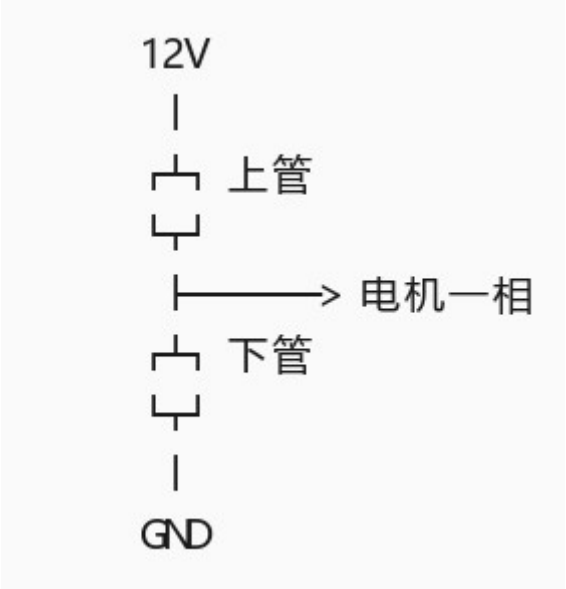
1. 硬件与信号

1.1 功率路径



为什么需要半桥？ 单片机引脚只能输出 3.3 V / 几毫安，电机要 12 V / 几安培，必须用功率器件放大。

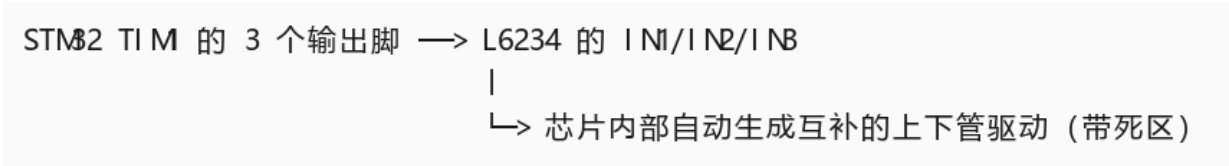
半桥是什么？ 一相绕组的两端分别接"上管"和"下管"：



- 上管开、下管关 → 这一相接 12 V
- 上管关、下管开 → 这一相接 0 V
- 上下管**绝不能同时开**（等于电源直接短路，会炸管）

所以：**占空比 100% → 接 12V；占空比 0% → 接 0V；50% → 平均 6V。**

1.2 信号路径



1.3 为什么只要 3 路 PWM?

老式的驱动方案需要 6 路（每相上下管各一路），但 **L6234 内部已经有：**

- 互补逻辑（IN 高 = 上管开，IN 低 = 下管开）
- 死区（上下管切换时插一段"都关断"的时间，防止直通）

所以 MCU 只管**每相"平均该出多少伏"**，剩下交给芯片。代码里对应的就是三行：

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);   // 不要开 CHxN!
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
```

---

2. 时间骨架：20 kHz 中断

2.0 时钟源：一颗 8 MHz 晶振怎么变成 168 MHz

为什么非要用外部晶振

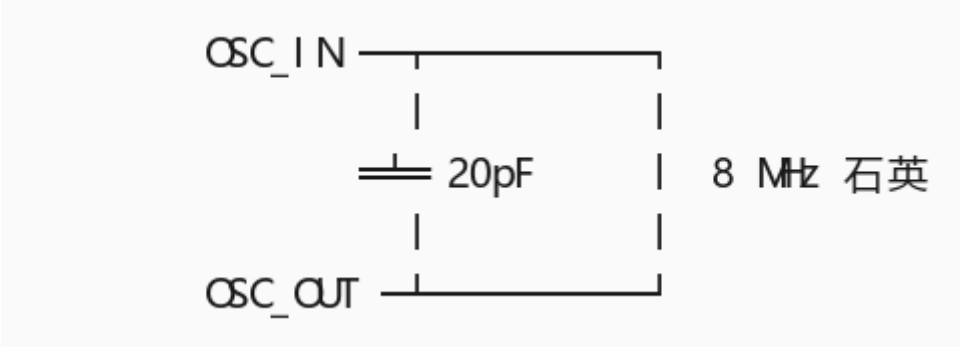
STM32F407 内部有个 HSI（16 MHz RC 振荡器），不接外部器件也能跑，但它有两个致命问题：

	HSI（内部 RC）	HSE（外部晶振）
精度	±1%，温度漂移后可达 ±3%	±20 ppm（±0.002%）
倍频到 168 MHz 后误差	可能差 5 MHz	差 3.4 kHz
能否跑 USB	**不能**	能

USB 要求 48 MHz 误差小于 ±0.25%，HSI 直接出局。**只要用 USB，就必须外接晶振**——这就是本板上那颗 8 MHz 石英的原因。

> 板上还有一颗 32.768 kHz 的，那是给 RTC 计时用的，跟主时钟没关系，别搞混。

晶振电路长什么样



芯片内部有反相放大器和反馈电阻，外部只需要晶振 + 两个负载电容（20~22 pF）。起振需要几毫秒，`HAL_RCC_OscConfig` 会等 `HSE ready`，超时 100 ms 就报错。

PLL 的四个参数：每个都有硬性约束

参数	作用	公式	本项目	合法范围
PLLM	输入分频	VCO_in = HSE / M	8/8 = **1 MHz**	**1~2 MHz**
PLLN	倍频	VCO_out = VCO_in × N	1 × 336 = **336 MHz**	100~432 MHz
PLLP	分频出主频	SYSCLK = VCO_out / P	336/2 = **168 MHz**	只能 2/4/6/8
PLLQ	分频给 USB	USB = VCO_out / Q	336/7 = **48 MHz**	2~15

两个要点：

1. **VCO_in 必须压在 1~2 MHz**，这是为了压抖动，不是功能要求。填成 0.32 MHz 也能"锁上"，但质量很差。

2. **USB 的 48 MHz 来自 PLLQ，不是独立时钟源**。当初 PLLQ 填 4 算出 84 MHz，USB 就永远枚举不上——这个坑本项目踩过。

分频树：每一级给谁用

总线	分频	频率	挂在上面的东西	手册上限
AHB / HCLK	÷1	**168 MHz**	CPU、SRAM、DMA	168
APB1 (PCLK1)	÷4	**42 MHz**	TIM2~7、USART2~5、I2C、SPI2/3	42
APB2 (PCLK2)	÷2	**84 MHz**	**TIM1**、USART1、SPI1、ADC	84

两条最容易忽略的规则

规则一：定时器时钟自动 ×2

只要 APB 预分频 ≠ 1，挂在该 APB 上的定时器，其计数时钟 = PCLK × 2。

$$\text{TIM 在 APB2 上：PCLK2} = 84\ \text{MHz} \rightarrow \text{TIM 计数时钟} = 84 \times 2 = 168\ \text{MHz}$$

这条在参考手册的 RCC 章节里，很多人不知道，算 PWM 频率时总差一倍。

规则二：Flash 等待周期

168 MHz 必须配 FLASH_LATENCY_5（5 个等待周期）。配少了会出现"有时能跑、有时进 HardFault"的诡异现象。

最危险的一点：HAL 不检查频率

```
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
```

这段只检查"PLL 有没有锁定"，**不检查锁出来的频率对不对**。所以：

- PLLM 按 25 MHz 晶振填了 25，实际板上是 8 MHz
- 得到的不是报错，而是一个**稳定的 53.76 MHz**
- 程序照跑、电机照转，只是所有时间慢了 **3.125 倍**

这就是为什么那次事故里 PWM 变成 6.4 kHz 却毫无征兆——**除非你拿示波器去量**。

2.1 50 µs 是怎么算出来的

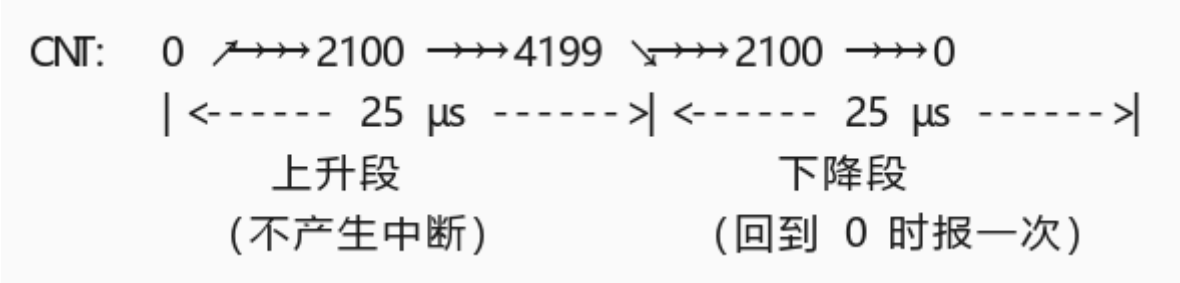


公式：

```
f_PWM = 168 000 000 ÷ (PSC+1) ÷ (ARR+1) ÷ 2
      = 168 000 000 ÷ 1 ÷ 4200 ÷ 2
      = 20 000 Hz
```

2.2 中断在什么时候触发

中心对齐模式下计数器**来回数**：



注意：数到 4199 那一下**不产生中断**，只有回到 0 才报。所以 0→4199 这半程是 0 次中断。

2.3 中断 vs 主循环

	中断（每 50 µs）	主循环（while(1)）
干什么	算角度、算电压、写 CCR	改目标转速、发串口数据
能不能慢	× 慢了就失控	√ 慢点只是数据稀
代码位置	`foc_step_openloop()`	`main.c` 的 `while(1)`

判断标准：*慢一点会不会出事？会 → 中断；不会 → 主循环。*

2.4 中断里绝对不能做的事

禁止	原因
`HAL_Delay()`	会卡住整个控制
`printf` / 串口发送	一次几十微秒，直接超时
`malloc`	时间不确定

禁止	原因
double 运算	F407 的 FPU 只支持单精度，double 会慢几十倍

2.5 定时器里到底配了什么（寄存器级）

MX_TIM1_Init() 那一堆 HAL 调用，翻译成寄存器就是下面这些：

寄存器	位	值	含义
RCC->APB2ENR	bit0	1	TIM1 外设时钟使能
TIM1->PSC	0~15	0	不分频，计数时钟 168 MHz
TIM1->ARR	0~15	4199	数到 4199 折返
TIM1->CR1	CMS[6:5]	01	中心对齐模式 1
TIM1->CR1	ARPE	1	ARR 预装载（改 ARR 下个周期才生效）
TIM1->CR1	CEN	1	计数器使能
TIM1->RCR	0~7	1	两次折返才产生一次更新事件
TIM1->CCMR1/2	OCxM[6:4]	110	PWM 模式 1
TIM1->CCMR1/2	OCxPE	1	CCR 预装载
TIM1->CCER	CCxE	1	各通道输出使能
TIM1->BDTR	DTG[7:0]	100	死区 0.595 μs（本项目不用）
TIM1->BDTR	**MOE**	1	**主输出总开关，不开就没有任何波形**
TIM1->DIER	UIE	1	更新中断使能
TIM1->SR	UIF	—	更新标志，HAL 进中断后自动清除

三个最要命的位：

- **MOE（BDTR bit15）**：主输出总开关。就算所有 CCxE 都开了，只要 MOE=0，引脚上什么都不会出。HAL_TIM_PWM_Start() 会替你置位。
- **ARPE（ARR 预装载）**：改 ARR 不会立刻生效，要等下一个更新事件。所以启动时设好就不要再动它。
- **CCxPE（CCR 预装载）**：这就是"中断里写 CCR 不会撕裂当前周期波形"的原因——写入先进影子寄存器，更新事件到来才搬进真正生效的寄存器。

为什么 PSC 要填 0：分辨率 = 1/4200 = 0.024%，已经够细。加预分频虽然也能降频，但会把分辨率变粗（等效于把 4200 个格子改成更少的格子），不划算。**想降频应该改 ARR，不是改 PSC**。

---

3. 九个步骤（核心）

主函数：foc.c 里的 foc_step_openloop(float w_ref_mech)，输入是**机械角速度（rad/s）**。

第 1 步：机械角速度 → 电角速度

公式

```
we = w_ref × 极对数
```

代码（foc.c）

```
we = w_ref_mech * (float)FOC_POLE_PAIRS;
g_we = we;
```

为什么

转子转一圈，磁场要转 7 圈（极对数=7）。电气上的"一圈"才是磁场真正转一圈。

算例

$$w_ref = 2.0\ rad/s \rightarrow we = 2.0 \times 7 = 14\ rad/s$$

结果去哪：给第 2 步（算角度）和第 3 步（算电压）用，同时显示在波形 ch1。

第 2 步：累加电角度（开环的灵魂）

公式

```
θ += we × Ts        Ts = 50 μs（一个控制周期）
if θ ≥ 2π: θ -= 2π
```

代码

```
theta = g_theta_e + we * FOC_TS;      // 每拍加一点
if (theta >= TWO_PI) { theta -= TWO_PI; }
if (theta <  0.0f)   { theta += TWO_PI; }
g_theta_e = theta;
```

为什么

开环没有编码器，**不知道转子在哪**。所以程序自己"编"一个角度：既然希望磁场以 we 的速度转，那就每 50 μs 把角度往前推一点点。

if 那两行只是把角度折回 0~2π，像一个只有一圈的表盘。

算例

```
每拍增量 = 14 × 0.00005 = 0.0007 rad = 0.04°
一圈需要  = 2π / 14 = 0.449 s = 449 ms
```

波形：0 → 6.28 匀速上升，然后瞬间掉回 0 → **锯齿波**（ch2）

锯齿越陡 = 转得越快。

第 3 步：算 q 轴电压（V/f 控制）

公式

```
Uq = Kvf × |we| + U_offset
if Uq > Umax: Uq = Umax
```

代码（foc.c 的 foc_speed_generator）

```
if (w_e < 0.0f) w_e = -w_e;            // 取绝对值
uq = FOC_KVF * w_e + FOC_U_OFFSET;     // 0.06 × |we| + 0.8
if (uq > VQ_MAX) uq = VQ_MAX;          // 不能超过 6.92V
```

为什么

电机转速越高，反电动势越大，必须给更高的电压才能维持电流。开环没有电流反馈，只能用"速度 → 电压"这条经验直线。

- FOC_KVF = 0.06：斜率，越大转矩越强但容易过流
- FOC_U_OFFSET = 0.8：低速补偿，让静止时也有点电流建立磁场

算例

```
Uq = 0.06 × 14 + 0.8 = 1.64 V
```

！**注意**：w_cmd = 0 时 Uq 也不是 0，而是 **0.8 V**，电机会被"抱住"并发热。这是这套参数的副作用。

波形：速度不变 → 电压不变 → **一条直线**（ch3）

第 4 步：反 Park 变换（旋转坐标 → 静止坐标）

公式

```
Uα = -Uq · sin(θ)
Uβ = +Uq · cos(θ)
```

代码

```
Ualpha = -Uq * sinf(theta);
Ubeta  =  Uq * cosf(theta);
```

为什么

第 3 步算出来的 Uq 是在**"跟着磁场一起转"的坐标系（dq）**里的量，它是一个"长度"。

要送给三相绕组，得先换算到**静止的** α β 坐标系——就像一个固定不动的十字架。

- Uq 决定长度
- θ 决定方向

- 长度 + 方向 = 一个在平面里旋转的箭头

算例（Uq = 1.64， θ = 30° ）

```
sin30° = 0.5    cos30° = 0.866
Uα = -1.64 × 0.5   = -0.820
Uβ = +1.64 × 0.866 = +1.420
```

结果去哪：第 5 步。

第 5 步：反 Clarke 变换（两相 → 三相）

公式

```
Ua =  Uα
Ub = -0.5 • Uα + (√3/2) • Uβ
Uc = -0.5 • Uα - (√3/2) • Uβ
```

代码

```
Ua =  Ualpha;
Ub = -0.5f * Ualpha + SQRT3_2 * Ubeta;   // SQRT3_2 = 0.866
Uc = -0.5f * Ualpha - SQRT3_2 * Ubeta;
```

为什么

电机有三根线（相隔 120° 空间角），而 α β 是正交的两根轴。这一步就是把"平面上的一个箭头"投影到三根相隔 120° 的轴上。

三个结果有一个天生关系：

```
Ua + Ub + Uc = 0
```

算例（接上一步， θ =30° ）

```
Ua = -0.820
Ub = -0.5×(-0.820) + 0.866×1.420 = 0.410 + 1.230 = +1.640
Uc = -0.5×(-0.820) - 0.866×1.420 = 0.410 - 1.230 = -0.820
校验：-0.820 + 1.640 - 0.820 = 0 ✓
```

第 6 步：共模注入（SVPWM）

公式

```
Umax = max(Ua, Ub, Uc)
Umin = min(Ua, Ub, Uc)
Ucom = -(Umax + Umin) / 2
Ua += Ucom   Ub += Ucom   Uc += Ucom
```

代码

```
Umax = Ua;
if (Ub > Umax) Umax = Ub;
if (Uc > Umax) Umax = Uc;

Umin = Ua;
if (Ub < Umin) Umin = Ub;
if (Uc < Umin) Umin = Uc;

Ucom = -(Umax + Umin) * 0.5f;

Ua += Ucom;  Ub += Ucom;  Uc += Ucom;
```

为什么

三相是星形接法、中性点悬空，**电机只认两根线之间的差**（线电压）。给三相同时加上同一个量，差值不变，电机毫无感觉——这个"同一个量"就叫**共模**。

既然加了没影响，那就加一个**刚好让三相都不超出 0~12V 范围**的偏移量，从而能打出更大的正弦。收益是 **+15.5% 的电压利用率**：

调制方式	最大相电压
纯正弦（不加共模）	12/2 = 6.00 V
加共模（SVPWM）	12/√3 = **6.93 V**

副作用：相电压不再是纯正弦，而是**马鞍波**（每个峰顶/谷底有一个浅凹）。这就是你在示波器上看到的 **W 形**，凹深约 1.5%，**是正常的**。

算例（θ=30°，接上一步）

```
Ua=-0.820  Ub=1.640  Uc=-0.820
Umax=1.640  Umin=-0.820
Ucom = -(1.640 + (-0.820))/2 = -0.410

Ua' = -1.230   Ub' = 1.230   Uc' = -1.230
```

第 7 步：电压 → 占空比

公式

```
T = 0.5 + U / 12
```

代码

```
Ta = 0.5f + Ua / VDC_BUS;
Tb = 0.5f + Ub / VDC_BUS;
Tc = 0.5f + Uc / VDC_BUS;
// 再限幅到 0~1
```

为什么

半桥只能输出 0V 或 12V，靠占空比取平均：

```
占空比 50%  →平均 6V   →相对中点 0V
占空比 60%  →平均 7.2V →相对中点 +1.2V
占空比 40%  →平均 4.8V →相对中点 -1.2V
```

所以 **50% 是零电压的分界线**，+ U/12 就是把电压换算成"偏离中点多少比例"。

算例（ θ=30° ）

```
Ta = 0.5 + (-1.230)/12 = 0.398
Tb = 0.5 + (+1.230)/12 = 0.603
Tc = 0.5 + (-1.230)/12 = 0.398
```

第 8 步：记录观测量

```
g_foc_dbg.w_ref  = w_ref_mech;
g_foc_dbg.we     = we;
g_foc_dbg.theta  = theta;
g_foc_dbg.uq     = Uq;
g_foc_dbg.duty_a = Ta;   g_foc_dbg.duty_b = Tb;   g_foc_dbg.duty_c = Tc;
```

纯粹给上位机看波形用，**不参与控制**。删掉它电机照样转。

第 9 步：写进定时器

公式

```
CCR = T × 4200
```

代码

```
ccr1 = (uint32_t)(Ta * PWM_ARR);   // PWM_ARR = 4199
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, ccr1);
```

为什么

比较寄存器 CCR 决定"计数器到多少时输出翻转"。占空比 0.5 → CCR = 2100 → 高电平占一半。

这是唯一真正"输出"的一步，其余 8 步都只是在算数。

分辨率：1/4200 = **0.024%**，即最小电压步进 = 12V × 0.024% = **2.9 mV**。

3.10 每一级数值的单位和量纲（为什么这么转）

九个步骤串下来，每个数都有明确的单位和物理意义。搞不清量纲，改参数时就会瞎调：

步	量	数值	单位	怎么来的	物理意义
1	w_ref	2.0	rad/s	人给的目标	转子每秒转多少弧度（≈19 rpm）
1	we	14	rad/s（电）	2.0 × 7	磁场每秒转多少弧度
2	Δ θ	0.0007	rad	14 × 0.00005	每一拍磁场多转的角度
2	θ	0~6.283	rad	累加、超 2π 归零	磁场当前指向哪里
3	Uq	1.64	**V**	0.06×14 + 0.8	该给多大电压
4	Uα/Uβ	±1.64	V	反 Park	静止坐标系里的合成矢量
5	Ua/Ub/Uc	±1.64	V	反 Clarke	每相该出多少伏
6	Ucom	±0.41	V	-(max+min)/2	整体平移量（电机感觉不到）
7	Ta/Tb/Tc	0.38~0.62	**无量纲**	0.5 + U/12	每相"出多大力"的比例
9	CCR	1594~2610	**计数值**	T × 4199	计数器数到多少翻转

五个"为什么"

① 为什么 0.5 是零电压？

半桥只能输出 0 V 或 12 V，占空比 50% 时平均电压正好是 6 V，即母线中点。三相都等于中点时，线电压全为 0，电机不出力。所以 **0.5 是中点，不是"一半动力"**。

② 为什么电压要除以 12（母线电压）？

因为占空比本质是"占母线的比例"。1.2 V 的偏差只是 12 V 的 10%，换成 24 V 母线就只剩 5% 了。**除以 VDC 是把绝对电压归一化成比例**，这也是为什么换电源时占空比会自动变小（见 5.1 的敏感性表）。

③ 为什么最后要乘 4199？

CCR 是定时器里的比较值，不是比例。占空比 0.5 → 计数器数到 2100/4200 时翻转。**乘 4199 就是把比例还原成计数刻度**。

④ 为什么占空比只在 0.38~0.62 之间摆？

幅度 = Uq / VDC = 1.64/12 = **0.137**。所以占空比 = 0.5 ± 0.137，永远到不了 0 或 1。

这条很重要：如果哪天看到占空比冲到 0 或 1，说明 Uq 已经超过 6 V——要么转速太高、要么 FOC_KVF 太大，**而且到了 1 之后波形会被限幅削顶（第 7 步的 if 语句），电流会突然畸变**。

⑤ 为什么三相占空比加起来不是常数？

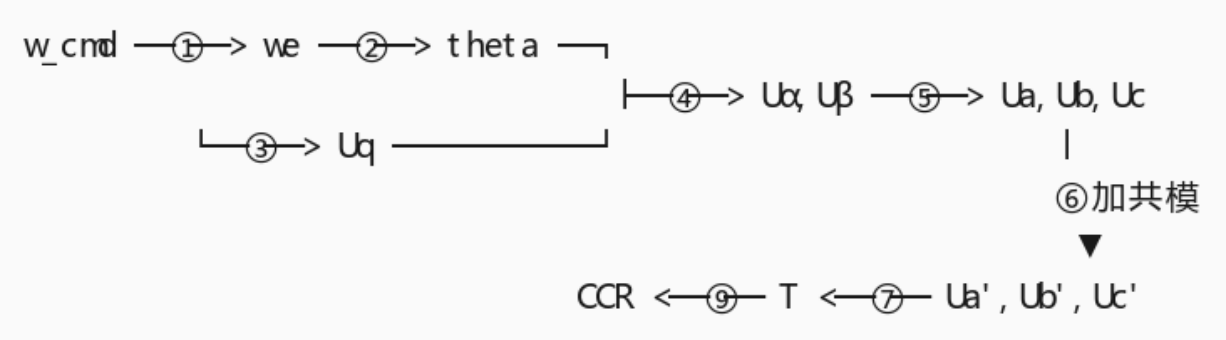
因为第 6 步的共模注入。三相电压本来满足 Ua+Ub+Uc=0（对应占空比和 = 1.5），注入后每相加了同一个 Ucom，和就变成 1.5 + 3·Ucom/12，而 Ucom 随角度变化，所以和在 **1.398~1.602** 之间波动。实测值和手算完全一致（见第 6 章）。

⑥ 为什么极对数要乘？

机械角是"转子转过的角度"，电角度是"磁场转过的角度"。7 对极电机转一圈，磁场要转 7 圈。所以 we = w_ref × 7 这一步不是"换算单位"，是**物理上本来就有 7 倍的差别**。

---

4. 数据流与变量表



变量	含义	单位	范围	谁写	谁读
w_cmd	目标机械角速度	rad/s	0~2.0	主循环	中断
we	电角速度	rad/s	0~14	第 1 步	第 2、3 步
theta	电角度	rad	0~6.28	第 2 步	第 4 步
Uq	q 轴电压	V	0.8~6.92	第 3 步	第 4 步
Ualpha/Ubeta	静止两相电压	V	±6.92	第 4 步	第 5 步
Ua/Ub/Uc	三相电压	V	±6.92	第 5、6 步	第 7 步
Ta/Tb/Tc	三相占空比	0~1	0~1	第 7 步	第 9 步
ccr1/2/3	比较寄存器值	计数	0~4199	第 9 步	硬件

---

5. 波形体检表（7 条曲线）

通道	变量	正常形状	判据
ch0	w_cmd	阶梯，最后锁在 2.0	0.5 s 一级
ch1	we	直线 14.0	= w_cmd × 7
ch2	theta	**锯齿**，周期 449 ms	斜线匀速上升，瞬间归零
ch3	uq	直线 1.64	恒定（开环没有反馈）
ch4	duty_a	**正弦** 0.38~0.62	均值 0.5
ch5	duty_b	正弦，滞后 120°	与 A 相隔 ~150 ms
ch6	duty_c	正弦，超前 120°	三者之和 ≈ 1.4~1.6

一条铁律：三相占空比**不可能长时间完全相同**。如果三条线纹丝不动挤在一起，说明中断没跑或角度没变。

5.1 参数敏感性：改一个参数，波形怎么变

调参之前先看这张表，能预测"改了会发生什么"，不用每次都试：

改什么	theta 锯齿	we	uq	占空比幅度	电周期	实际现象
w_cmd 2→4	变陡一倍	14→28	1.64→2.48	0.137→0.207	449→224 ms	转速翻倍，电流变大、发热增加
FOC_KVF 0.06→0.10	不变	不变	1.64→2.20	变大	不变	转矩变强，但容易过流
FOC_U_OFFSET 0.8→0.4	不变	不变	1.64→1.24	变小	不变	低速没劲，但静止时不再发烫
VDC_BUS 12→24（换电源）	不变	不变	不变	0.137→0.068	不变	**同样占空比下实际电压翻倍，电流翻倍（危险）**
FOC_POLE_PAIRS 7→14	变陡一倍	14→28	2.48	变大	224 ms	给定转速下，**实际机械转速减半**
ARR 4199→8399（20→10 kHz）	变慢	不变	不变	不变	不变	**若忘了改 `FOC_TS`，转速直接减半**
改边沿对齐	不变	不变	不变	不变	25 µs	中断变 40 kHz，**转速翻倍**

三个最容易被忽略的：

① 改 PWM 频率必须同步改 `FOC_TS`

theta 的增量 = we × FOC_TS，是靠 FOC_TS 这个**写死的常数**算的。ARR 改了、中断变慢了，但 FOC_TS 还是 50 µs → 角度推进速度不对 → 实际转速和给定值差一个比例。

这条是"隐形错误"，波形看起来一切正常，只是转速不对。

② 改极对数会同时影响"电角度"和"实际转速"

we = w_ref × 极对数。极对数填大了一倍，we 就大一倍 → 磁场转得快一倍 → 但电机只有 7 对极，所以转子跟不上，会失步、嗡嗡响。

判断方法：让电机慢转，数一圈里 theta 走了几个锯齿。7 对极应该正好 7 个（对应机械一圈）。

③ 改母线电压最危险

占空比是"比例"，不是"电压"。12 V 换 24 V 而代码一个字没改，占空比还是 0.5±0.137，但实际加在电机上的电压**翻了一倍**，电流也跟着翻倍。

换电源前必须先改 `VDC_BUS`，让代码知道真实母线电压，否则会直接过流。

---

6. 一次完整旋转的实算表

条件：w_ref = 2.0，we = 14，Uq = 1.64，Vdc = 12

θ	Ua	Ub	Uc	Ucom	Ua'	Ub'	Uc'	Ta	Tb	Tc	和
0°	0	1.420	-1.420	0	0	1.420	-1.420	0.500	0.618	0.382	1.500
30°	-0.820	1.640	-0.820	-0.410	-1.230	1.230	-1.230	0.398	0.603	0.398	1.398
60°	-1.420	1.420	0	0	-1.420	1.420	0	0.382	0.618	0.500	1.500
90°	-1.640	0.820	0.820	0.410	-1.230	1.230	1.230	0.398	0.603	0.603	1.602

> **实测验证**：用逻辑分析仪实测三相占空比之和的波动范围是 **1.398 ~ 1.602**，与上表最后一行完全一致 —— 这套公式和代码是对的。

观察规律：

1. 每一相都在 0.38~0.62 之间摆（因为 Uq 只有 1.64 V，占 12V 的 13.7%）
2. 三相永远不同时相等（否则就没转矩了）
3. 三者之和不是常数，在 1.4~1.6 之间波动 —— 这是共模注入的特征

---

7. 开环的天花板：为什么必须闭环

问题	表现	根因
失步	电机一顿一顿、嗡嗡叫、甚至反着抖	转子跟不上"编出来的角度"
低速无力	转速低于 0.5 rad/s 时转不动	电压全压在电阻上，转矩不够
负载一变就慢	手一捏就停	电压是固定值，没有反馈
静止发热	不转也烫	FOC_U_OFFSET = 0.8V 让电机一直通电
实际转速未知	给定 2.0，实际可能只有 1.8	完全没有测量

闭环能解决什么：

```
接编码器 →θ 用实测值     →永不失步，低速有力          (L1 角度闭环)
         →微分出真实转速  →给定多少就是多少            (L2 速度闭环)
加 ADC   →实测 Iq        →转矩精确、能限流保护        (L3 电流闭环)
```

---

8. 故障字典

现象	最可能的原因	查哪里
PWM 频率不是 20 kHz	晶振/HSE 配置错了	SystemClock_Config 的 PLLM/HSE_VALUE
三相占空比全是 50% 不变	中断没进	NVIC 使能、TIM_IT_UPDATE
theta 不动	w_cmd = 0 或中断没跑	主循环斜坡、中断标志
电机不转但波形正常	功率级问题	12V 供电、EN 引脚、L6234 供电
电机发烫	电压给太多	调小 FOC_KVF / FOC_U_OFFSET
波形卡住但电机还在转	中断超时，主循环被饿死	中断耗时（GPIO 翻转测）
占空比出现 W 形	共模注入，**正常**	不要改

---

9. 术语表

术语	含义	类比
FOC	磁场定向控制，把电流分解成"出力"和"励磁"两部分	拉车时只朝正前方拉
极对数	转子一圈有几对 N-S 磁极（本项目 7）	齿轮比
电角度	磁场转过的角度（= 机械角 × 极对数）	—
反 Park	旋转坐标 → 静止坐标	把旋转的箭头投影到固定十字架
反 Clarke	两相 → 三相	把十字架投影到三根相隔 120° 的轴
SVPWM	空间矢量调制，含共模注入	让三根管子"一起坐电梯"腾空间
死区	上下管切换时都关断的一小段时间	换向时先刹车再给油
CCR	比较寄存器，决定占空比	—
中心对齐	计数器来回数	三角波
马鞍波	共模注入后的相电压形状	正弦的头顶被削了一刀

---

10. 下一步

1. **确认编码器模式**（SPI 还是 ABZ）
2. **写 `encoder.c`，先只读数不闭环**：手转一圈，角度应从 0 线性涨到 360°
3. **替换 `theta` 的来源**：`theta = enc_read_elec()`，从开环进入 L1
4. 速度环（L2）
5. 电流环（L3）

第 2 步是分水岭。**只要编码器角度能实时读出来，后面全是水到渠成。**

第二部分：从开环走向闭环

第一部分讲的是"怎么把电压按角度分给三相"。这一部分补上真正让 FOC 变成 FOC 的东西：

电机怎么建模、电流怎么测、怎么控、位置怎么来。

参考《现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真》的坐标变换与矢量控制章节，并结合本项目已走过的路线。

---

11. PMSM 的数学模型：为什么一定要换到 dq 坐标

11.1 三相 abc 坐标下有多难算

PMSM 在 abc 三相坐标下的电压方程：

```
ua = R·ia + d(ψa)/dt
ub = R·ib + d(ψb)/dt
uc = R·ic + d(ψc)/dt
```

看着简单，但磁链 ψ 里藏着灾难：

- 每相磁链 = 本相电流 × 自感 + **另外两相电流 × 互感** + 转子永磁体扫过来的磁链
- 而自感和互感**都是转子位置的函数**（转子在转，磁路磁阻在变）

结果：**三个方程，系数全是随时间变化的正弦量，互相耦合**。在这种方程上设计控制器几乎不可能。

11.2 第一步：Clarke 变换（三相 → 两相静止）

三相电流有个天然约束：ia + ib + ic = 0（星形接法、中性点悬空）。三个量只有两个独立。

所以能压成两个正交量：

```
iα = ia
iβ = (ia + 2·ib) / √3
```

反变换（项目代码第 5 步用的就是它，只不过传的是电压）：

```
ia =  iα
ib = -0.5·iα + (√3/2)·iβ
ic = -0.5·iα - (√3/2)·iβ
```

变量从 3 个减到 2 个，而且**系数不再是位置的函数**。

11.3 第二步：Park 变换（两相静止 → 两相旋转）

α β 坐标里的量仍然是**正弦振荡**的（磁场在转）。Park 变换的思路是：**坐到转子上看**。

```
id =  iα ·cos θ  + iβ ·sin θ
iq = -iα ·sin θ  + iβ ·cos θ
```

反变换：

```
iα  = id·cos θ  - iq·sin θ
iβ  = id·sin θ  + iq·cos θ
```

只要 θ 和转子同步，**id 和 iq 就变成直流**。

> 比方：看旋转的风扇，站在地上看是一圈模糊；坐到叶片上一起转，叶片就静止了。**Park 变换就是"坐到转子上去"。**

11.4 dq 坐标下的方程：终于能算账

```
ud = R·id + Ld·(did/dt) - ωe·Lq·iq
uq = R·iq + Lq·(diq/dt) + ωe·(Ld·id + ψf)
```

项	含义
R·id、R·iq	电阻压降
Ld·did/dt、Lq·diq/dt	电感动态压降
-ωe·Lq·iq	**d 轴交叉耦合**：q 轴电流在 d 轴感应电压
+ωe·Ld·id	**q 轴交叉耦合**
+ωe·ψf	**反电动势**：转得越快需要电压越高

这就是为什么要做解耦：两轴通过 ωe·Lq·iq 和 ωe·Ld·id 互相干扰，高速时很大，必须前馈补掉，否则两个 PI 会打架。

11.5 转矩方程：为什么 Id 要给定 0

```
Te = 1.5 · p · [ ψf·iq + (Ld - Lq)·id·iq ]
```

项	名字	来源
1.5·p·ψf·iq	**永磁转矩**	永磁体与定子电流作用
1.5·p·(Ld-Lq)·id·iq	**磁阻转矩**	凸极效应

于是：

- **表贴式（SPM）**：磁铁贴表面，Ld = Lq → 磁阻项为 0 → Te ∝ iq

→ **让 id = 0**，全部电流都变成转矩，这就是"id=0 控制"。

- **内嵌式（IPM）**：磁铁埋内部，Ld < Lq → 有磁阻转矩可利用 → 就是 **MTPA**。

本项目云台电机是表贴式，所以就是最简单的 id = 0，iq = 给定。

11.6 机械方程：速度与转矩的桥梁

```
Te - TL = J·(dωm/dt) + B·ωm
```

J 转动惯量决定"想加速要多大力矩"，这是速度环性能的物理上限。

11.7 回到代码：开环缺了什么

环节	闭环应有	开环现状
id	给定 0，由 PI 维持	**根本不知道 id 是多少**
iq	速度环或转矩指令给出	用 Uq = 0.06 • we + 0.8 猜
电压	由电流 PI 算出	由 V/f 直线算出
θ	编码器实测	自己积分算出来

一句话：开环是"用电压猜电流"，闭环是"用电流控转矩"。中间差的就是**电流采样 + 一个 PI**。

---

12. SVPWM 的两种实现

12.1 八个基本矢量

三个桥臂，每个只有"上管开/下管开"两种状态 → 共 $2^3 = 8$ 种：

- **6 个有效矢量**（V1~V6）：方向固定、间隔 60° 、长度都是 2/3 • Udc
- **2 个零矢量**（V0、V7）：三相全接下桥或全接上桥，不产生转矩

只用 6 个有效矢量换相 = **六步换向法**，简单但转矩脉动大、噪声大。

12.2 平均值等效原理

要合成任意方向和大小的矢量，就在一个 PWM 周期 Ts 内，把相邻两个有效矢量和零矢量按时间比例混合：

```
Uout • Ts = V1 • T1 + V2 • T2 + V0,7 • T0
T1 + T2 + T0 = Ts
```

只要 Ts 足够短，电机"感受"到的就是平均效果——这就是**平均值等效原理**。

12.3 实现一：扇区法（教材标准写法）

1. 由 Uα、Uβ 判断落在哪个 60° 扇区
2. 用正弦定理算两个相邻矢量的作用时间：

```
T1 = (√3 • Ts • Uout / Udc) • sin(60° - θ)
T2 = (√3 • Ts • Uout / Udc) • sin(θ)
T0 = Ts - T1 - T2
```

3. 分配给三个比较寄存器

优点：物理意义清晰，能精确控制开关顺序（七段式），便于优化采样时序。

缺点：要判扇区、算三角函数，代码长。

12.4 实现二：共模注入（本项目用的）

先算三相电压，再整体上下平移：

```
Ua = Uα
Ub = -0.5 • Uα  + 0.866 • Uβ
Uc = -0.5 • Uα  - 0.866 • Uβ

Umax = max(Ua, Ub, Uc)
Umin = min(Ua, Ub, Uc)
Ucom = -(Umax + Umin) / 2
Ua += Ucom;  Ub += Ucom;  Uc += Ucom;
```

为什么和扇区法等价？

七段式 SVPWM 的对称调制波，数学上等于"正弦波 + 零序（三次谐波）分量"。`-(max+min)/2` 正是构造那个零序分量的最简方式。两者最终输出的三相占空比**完全一样**。

优点：**不用判扇区、不用算角度**，纯代数和比较，代码极短。

缺点：不直接给出开关顺序，做采样时序优化时不如扇区法直观。

> 第一部分第 6 步那段代码不是"简化版"，而是**另一种标准实现**。书上讲扇区法，两者殊途同归。

12.5 电压利用率对比

调制方式	最大相电压幅值	相对值
SPWM（纯正弦）	Udc / 2 = 6.00 V	100%
SVPWM（共模注入）	Udc / √3 = 6.93 V	**115.5%**
六步换向	2 • Udc / π ≈ 7.64 V	127%（但脉动大、不可调）

---

13. 电流采样：什么时候采、怎么采

13.1 采样点必须和 PWM 同步

半桥开关瞬间会产生巨大 `dv/dt` 和振铃，此时采到的全是噪声。所以采样必须选在**开关已经稳定**的时刻。

中心对齐模式有两个天然好时刻：

```
CNT = ARR（峰值）：三相下桥同时导通最久
CNT = 0 （谷值）：同样对称
```

这也是本项目坚持用**中心对齐**的重要理由之一。

13.2 下桥导通窗口

```
T_low = (1 - D) • Ts
```

inline（相线）采样时，**只有下桥导通时采样电阻上才有电流：**

占空比	下桥窗口（Ts = 50 μs）	能否采到
50%	25 μs	轻松
80%	10 μs	可以
90%	5 μs	勉强
95%	2.5 μs	**采不到**

结论：电流环必须把最大占空比限制在 90% 左右，否则高速时电流反馈失效、环路突然失稳。

13.3 三种采样拓扑

拓扑	采样电阻位置	能测的	成本
三电阻	三个下桥各一个	三相电流	高，无盲区
两电阻（本项目）	两个下桥	两相，第三相 ic = -ia - ib	中，有盲区
单电阻	母线负极一个	靠开关组合重构	低，时序最苛刻

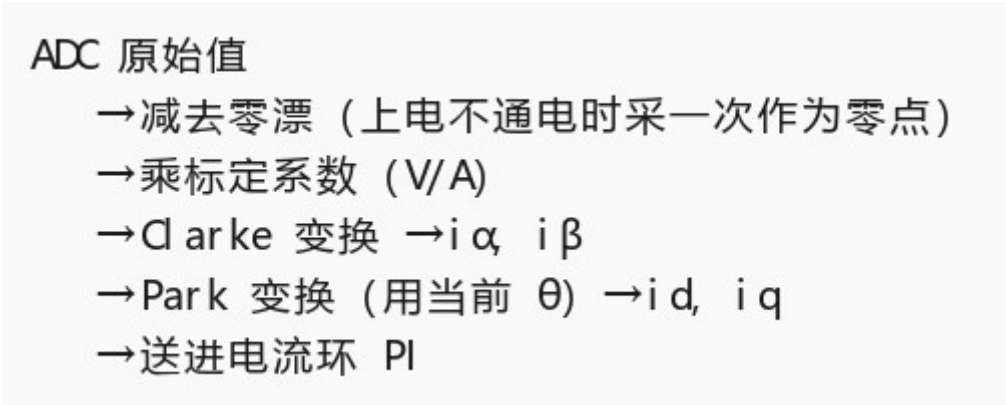
13.4 与 STM32 的配合（对应笔记里的配置）

用 **TIM1_CH4 触发 ADC123 三重注入模式**是标准做法：

- 定时器数到指定点，硬件自动发出触发信号
- ADC 在触发瞬间同步采样，**不占 CPU、无软件延迟**
- 三个 ADC 同时转换，保证三相同一时刻

配套：**规则组 + DMA** 采母线电流、母线电压、电机温度这些慢变量；**注入组**采三相电流这些快变量。

13.5 采样后的处理链



零漂校准很关键：运放有失调，不校准的话小电流时误差非常大。

---

14. 电流环：从"给电压"到"给电流"

14.1 开环到底哪里不对

学习笔记里那句话说得非常准：

> ″在当前的开环系统中发现，我们设定了 Id、Iq 值，但是对电机转动时采样发现，电机的 Id、Iq 值并不是恒定的等于设定值。″

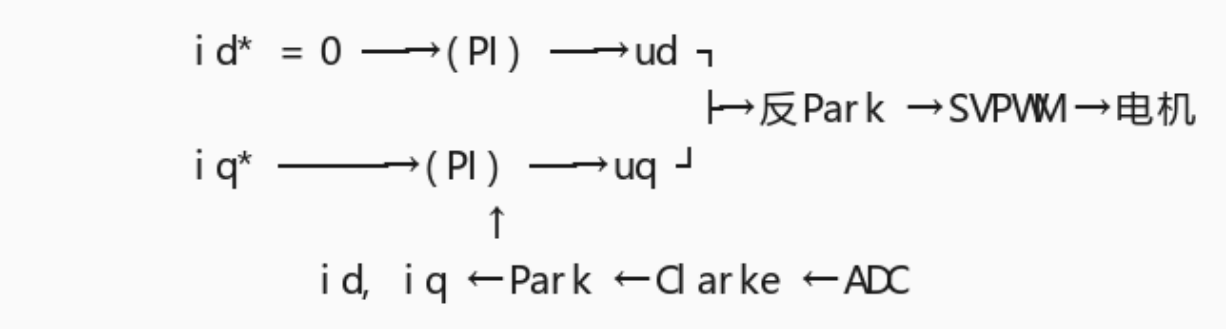
因为**开环给的是电压，而电流取决于负载、反电动势和转速**：

```
i = (U - E) / R
```

- 转速升高 → 反电动势 E 变大 → 同电压下电流变小
- 负载变大 → 需要更大力矩 → 电流被迫变化

电压和电流之间隔着一个″随工况变化的 E″。想精确控制电流，只能闭环。

14.2 电流环结构



两个 PI 分管两个轴：**d 轴维持电流为 0（不产生转矩），q 轴控制转矩**。

14.3 PI 整定（零极点对消法）

q 轴被控对象近似一阶惯性：

```
G(s) = 1 / (Lq·s + R)
```

用 C(s) = Kp + Ki/s，把 PI 的零点放在被控对象极点上：

```
Kp = Lq · ωc
Ki = R · ωc
```

ωc 是期望闭环带宽。**带宽怎么选**：

约束	要求
不超过采样频率的 1/10~1/20	20 kHz 采样 → ωc ≤ 6~12 krad/s（约 1~2 kHz）
数字延迟	一个 PWM 周期 + 半个计算延迟 ≈ 1.5·Ts，会吃相位裕度
级联要求	电流环要比速度环快 5~10 倍

14.4 三个必须加的保护

保护	做法	不加会怎样
输出限幅	ud/uq 限制在 ±Udc/√3	积分饱和，退饱和剧烈振荡
抗积分饱和	输出饱和时停止积分累加	起步/堵转后很久才恢复
前馈解耦	补回 ωe·Lq·iq、ωe·Ld·id	高速时 d/q 互相干扰

前馈解耦形式：

```
ud_out = PI_d_output − ωe·Lq·iq
uq_out = PI_q_output + ωe·(Ld·id + ψf)
```

14.5 调参顺序（实战）

1. **固定电机**（或给很低速），只开电流环，给 iq 阶跃
2. **先加 P**，从小慢慢加到响应变快、开始有超调
3. **再加 I**，消除静差
4. 阶跃响应：**超调 <10%、调节时间 1~2 ms** 算不错
5. 振荡 → 降 P 或降 I；迟钝 → 加 P

---

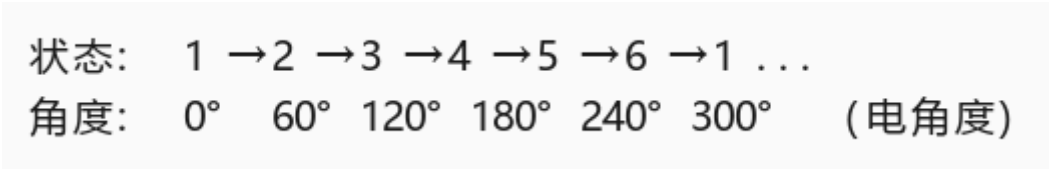
15. 位置传感器：霍尔 / ABZ / 绝对式

15.1 三种方案对比

类型	分辨率	上电知道位置	成本	典型器件
霍尔	60° 电角度（6 状态）	知道大概	极低	开关霍尔 ×3
增量式 ABZ	线数 × 4	不知道，要 Z 或 align	中	AS5047P（ABZ）
绝对式 SPI/I2C	12~14 bit	**知道**	中高	AS5600 / MT6701 / AS5047P

15.2 霍尔：6 个状态 + 插值

三个霍尔按 120° 电角度安装，每转一圈输出 6 个状态：



问题：每个状态持续 60°，中间的角度只能猜。

解决办法（笔记里的做法）：

1. 在霍尔跳变中断里记录"上一个状态持续了多久"
2. 用 角度差 / 时间 算出这 60° 内的平均电角速度
3. 每个 FOC 周期用这个速度**积分**出更细的角度：θ += ωe • Ts

这就是**霍尔插值**，能把 60° 的粗分辨率"软"成接近连续。

开环切霍尔的时机：开环跑起来后，对比霍尔角度和开环角度，两者接近且差值为稳定常数时，就可以无扰切换。

15.3 增量式 ABZ 的要点

- **四倍频**：A/B 的 4 个边沿都计数，分辨率 = 线数 × 4
- **Z 信号**：每转一次，用来校正累积误差
- **上电必须找零点**：foc_align() 或者慢慢转等 Z
- STM32 用**定时器编码器模式**，硬件计数，几乎不占 CPU

15.4 绝对式的要点

- 上电直接读角度，**不需要 align**
- SPI 版（AS5047P/MT6701）：几 μs，能放进 20 kHz 中断
- I2C 版（AS5600）：60~80 μs，**放不进** 50 μs 周期，必须降控制频率
- 多数芯片同时支持输出 ABZ，可二选一

15.5 角度标定：三个必做项

项目	怎么做	不做的后果
零位偏移	align 后记录编码器读数，记作 θ_offset	转矩方向偏，效率低、发热
方向	手动正转，看计数增减	正反馈，直接飞车
极对数	转一圈看电角度是否变化"极对数 × 360°"	转速差好几倍

---

16. 保护：硬件刹车与软件兜底

16.1 硬件刹车（BKIN）

高级定时器（TIM1/TIM8）有**刹车输入引脚**，专门做硬件级保护：

- 外部信号（过流比较器输出）拉低 → **硬件自动**关断 6 路输出
- 不经过 CPU、不经过软件，**纳秒级响应**

配置要点（对应笔记里的"高级 TIM 刹车通道"）：

```
sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_ENABLE;
```

```
sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;
sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
```

配合外部过流比较器（INA240 输出接比较器），就能做到"电流一大，硬件立刻关管"。

16.2 软件保护清单

保护项	判据	动作
过流	abs(iq) > Imax 持续 N ms	关 PWM、报错
过压/欠压	母线电压超范围	关 PWM
过温	NTC 温度超限	降额或停机
堵转	有电流但速度长时间接近 0	关 PWM
编码器失效	读数长时间不变或跳变过大	关 PWM

16.3 上电时序（容易踩坑）

正确顺序：

1. 初始化外设（PWM 先不输出）
2. 使能驱动（EN 拉高）——但占空比仍是 50%，不出力
3. 读编码器 / 校准电流零漂
4. align（如果需要）
5. 开中断，进入控制

错误顺序的后果：先开中断再使能驱动，可能在上电瞬间用错误参数给一个大电压，电机"弹一下"。

---

17. 进阶：MTPA、弱磁、无感

现在不用管，知道有这回事即可。

17.1 MTPA（最大转矩电流比）

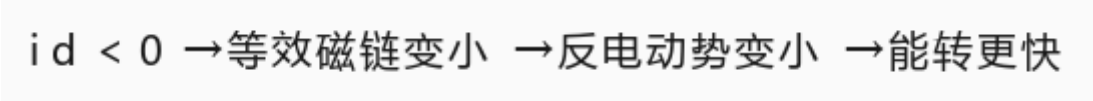
针对**内嵌式（IPM）**。因为 Ld < Lq，磁阻转矩可利用：给定转矩下存在最优 id < 0，让总电流最小。

好处：同样转矩用更少电流 → 效率更高、发热更少。

表贴式（本项目）用不上，直接 id=0。

17.2 弱磁控制

转速高到反电动势 ωe • ψf 接近母线电压时，电压饱和、升不上去了。办法是给负的 id 削弱永磁磁场：



代价：电流利用率下降、发热增加。这就是电动车"高速段扭矩衰减"的原因。

17.3 无位置传感器

不用编码器，靠电压电流估算位置。主流方法：

方法	适用转速	原理
滑模观测器（SMO）	中高速	从反电动势估算角度
MRAS	中高速	模型参考自适应
高频注入	零速/低速	利用凸极效应
磁链观测器	全速域	积分电压方程得磁链

难点：低速时反电动势太小、信噪比差。工程上常做"低速高频注入 + 高速滑模"的组合。

---

18. 完整路线图：从 L0 到 L3

阶段	需要什么硬件	要写的代码	验收标准
L0 开环（已完成）	驱动板 + 电机	foc.c 的 9 步	三相占空比正弦、互差 120°
L1 角度闭环	+ 编码器	encoder.c，替换 theta	0.5 rad/s 平稳转、手捏有劲、不失步
L2 速度环	同上	速度 PI + 角度微分	给定 2.0，实测 2.0 ±2%
L3 电流环	+ 电流采样	ADC + Clarke/Park + 双 PI	iq 阶跃超调 <10%、堵转限流生效

每一级的判断标准都是"现象"，不是"代码写完了"：

- L1 过关：手捏住轴能感到**均匀的反抗**，松手不丢步
- L2 过关：给 2.0 rad/s，VOFA+ 上实测速度稳定在 2.0 附近
- L3 过关：给 iq 阶跃，电流波形 1~2 ms 内稳定，堵转时电流被限制在设定值

---

19. 延伸阅读：与原书的对应关系

本文档的公式和原书（《现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真》，袁雷等，北京航空航天大学出版社）一一对应，只是把 MATLAB/Simulink 仿真换成了 STM32 实机代码。想深入推导时按这张表去翻书：

本文档	原书位置	页码
11.2 Clarke 变换	第 1 章 1.2.1 Clark 变换与仿真建模	p5
11.3 Park 变换	第 1 章 1.2.2 Park 变换与仿真建模	p7
11.2~11.3 两种坐标系关系	第 1 章 1.2.3 两种常用坐标系之间的关系	p9

本文档	原书位置	页码
11.4 dq 电压方程、11.5 转矩方程	第 1 章 1.3 同步旋转坐标系下的数学建模	p10
反 Clarke（第 5 步）	第 1 章 1.4 静止坐标系下的数学建模	p22
12.1 八个基本矢量	第 2 章 2.1 三相电量的空间矢量表示	p27
12.2 平均值等效原理	第 2 章 2.2 SVPWM 算法的合成原理	p31
12.3 扇区法（三条公式）	第 2 章 2.3 SVPWM 算法的实现（2.3.1 扇区判断 / 2.3.2 作用时间 / 2.3.3 切换点）	p36~38
12.4 共模注入（本项目用的）	第 2 章 2.5.3 基于零序分量注入的 SPWM（对照 2.5.2 三次谐波注入）	p59~62
12.5 电压利用率 115.5%	第 2 章 2.5 SPWM 算法的实现	p56
14.2~14.3 电流环 PI 整定	**第 3 章 3.2.2 电流环 PI 调节器的参数整定**	p72
速度环（L2 要做的事）	第 3 章 3.2.1 转速环 PI 调节器的参数整定	p70
17.3 无感（滑模类）	第 3 章 3.4 基于滑模速度控制器的 PMSM 矢量控制	p80
（未在本项目中用）直接转矩控制	第 4 章 三相永磁同步电机的直接转矩控制	p95

关于 12.4 的一个重要澄清：原书 2.5 节把"三次谐波注入"和"零序分量注入"分开讲，看起来像两种不同技术。实际上：

- **三次谐波注入**：在正弦上叠加 1/6 幅值 的三次正弦
- **零序分量注入**：叠加 -(max+min)/2

两者在数学上是**同一族**（都属于"零序注入"），最终输出的三相占空比完全相同。而 -(max+min)/2 是**不需要知道角度就能算**的最简形式，所以嵌入式实现几乎都用它——这正是本项目 foc.c 第 6 步那五行的来历。

> 原书第 2、3 部分（进阶篇 / 高级篇）涉及内嵌式电机、无位置传感器、弱磁等更深内容，本文档没有逐节对照，需要时再翻。

本文档对应代码版本：2026-10-28，`foc.c` 238 行 / `main.c` 395 行

第 11~19 章的公式引用《现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真》（袁雷等）第 1~4 章，并结合 `FOC.docx` 学习笔记整理